

CRITICAL BOOK REPORT
MENGULIK BUKU AJAR PEMROGRAMAN WEB I DAN
ELOQUENT JAVASCRIPT DALAM MEMBAHAS
BAHASA PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah : Pemrograman Web



Disusun oleh :

Khalil Athallah	4253250002
Hardiman G Hutauruk	4253250068
Farel Al Rasya	4253550041

Dosen Pengampu :

Adidtya Perdana, S.T., M. Kom

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER S-1
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Critical Book Review (CBR) ini dengan judul Mengulik buku ajar pemrograman web I dan eloquent javascript dalam membahas bahasa pemrograman javascript. CBR ini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan sekaligus sebagai sarana melatih kemampuan berpikir kritis dalam menilai dan membandingkan dua buku yang membahas bahasa pemrograman JavaScript, mulai dari pengenalan paling dasar hingga konsep-konsep yang lebih mendalam.

JavaScript dipilih sebagai topik CBR ini karena kedudukannya yang sangat penting dalam dunia pengembangan web modern. Hampir seluruh situs web interaktif yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari media sosial, toko daring, hingga aplikasi perkantoran berbasis web, dibangun dengan memanfaatkan JavaScript sebagai penggerak utamanya. Oleh karena itu, memahami JavaScript dengan baik menjadi bekal penting bagi mahasiswa Ilmu Komputer maupun siapa pun yang ingin terjun ke dunia pengembangan perangkat lunak.

Dalam penyusunan CBR ini, penulis membandingkan dua buku dengan karakter yang cukup berbeda, yaitu Eloquent JavaScript karya Marijn Haverbeke yang membahas JavaScript secara mendalam dan menyeluruh, serta Buku Ajar Pemrograman Web 1 yang membahas JavaScript secara ringkas sebagai bagian dari mata kuliah pemrograman web tingkat pengantar. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, bahkan bagi pembaca yang belum familiar dengan dunia pemrograman sama sekali.

Penulis menyadari bahwa CBR ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan, analisis, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap CBR ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin memulai perjalanan belajar JavaScript.

Medan, 11 September 2026
Kelompok 13

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	v
1.1. Latar Belakang.....	v
1.2. Tujuan Penulisan.....	vi
1.3. Manfaat Penulisan.....	vii
1.4. Identitas Buku	viii
BAB II RINGKASAN BUKU	1
2.1. Ringkasan Buku Utama (Haverbeke, Eloquent JavaScript)	1
2.1.1. Dasar-Dasar Bahasa Pemrograman (Bab 1-3).....	1
2.1.2. Struktur Data dan Pengulangan Cerdas (Bab 4-5)	2
2.1.3. Dunia Objek dan Proyek Robot (Bab 6-7)	2
2.1.4. Menangani Kesalahan dan Pola Teks (Bab 8-9)	2
2.1.5. Mengatur Kode dan Pemrograman Asinkron (Bab 10-12)	3
2.1.6. JavaScript Bertemu Halaman Web (Bab 13-15)	3
2.1.7. Proyek-Proyek Besar (Bab 16, 17, 19, dan 21)	4
2.1.8. Berkomunikasi dengan Internet dan Server (Bab 18 dan 20).....	4
2.2. Ringkasan Buku Pembanding (Buku Ajar Pemrograman Web 1)	5
2.2.1. Apa itu JavaScript?	5
2.2.2. Bagaimana Cara Menulisnya?	5
2.2.3. Ayo Kita Mulai (Perangkat dan Kode Pertama).....	6
2.2.4. Fungsi-Fungsi Dasar JavaScript	6
BAB III PEMBAHASAN	9
3.1. Pembahasan Isi Buku.....	9
3.1.1. Buku Utama (Haverbeke, Eloquent JavaScript).....	9
3.1.2. Buku Pembanding (Tim Penulis, Buku Ajar Pemrograman Web 1).....	9
3.1.3. Tabel Perbandingan Singkat Kedua Buku	10
3.2. Kelebihan dan Kekurangan.....	11
3.2.1. Buku Utama - Eloquent JavaScript (2024).....	11
3.2.2. Buku Pembanding - Buku Ajar Pemrograman Web 1 (2023).....	12

3.3. Perbandingan	13
BAB IV PENUTUP.....	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web yang begitu pesat menuntut setiap pengembang, khususnya mahasiswa Ilmu Komputer, untuk memahami bahasa pemrograman yang menjadi tulang punggung interaksi pada halaman web, yaitu JavaScript. Jika HTML dapat diibaratkan sebagai kerangka atau tulang dari sebuah halaman web, dan CSS sebagai pakaian atau riasan yang membuatnya tampak indah, maka JavaScript berperan sebagai otot dan sistem sarafnya, yang membuat halaman web dapat 'bergerak', merespons klik, mengubah tampilan secara dinamis, memvalidasi input pengguna, hingga berkomunikasi dengan server tanpa perlu memuat ulang halaman.

Karena peran JavaScript yang begitu sentral, sangat penting bagi mahasiswa untuk memiliki sumber belajar yang tepat. Namun pada kenyataannya, terdapat sangat banyak buku dan referensi yang membahas JavaScript, dengan gaya penyajian, kedalaman materi, serta tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Sebagian buku ditulis dengan sangat teknis dan mendalam, sementara sebagian lain ditulis secara ringkas dan sederhana agar mudah dipahami oleh pemula. Perbedaan ini tentu dapat membingungkan mahasiswa dalam memilih buku yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuannya.

Critical Book Review (CBR) hadir sebagai salah satu metode akademik yang bermanfaat untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan menyusun CBR, mahasiswa dilatih untuk membaca secara kritis, membandingkan dua atau lebih sumber referensi, serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber tersebut secara objektif. Dalam konteks CBR ini, penulis memilih untuk membandingkan dua buku JavaScript yang memiliki karakter sangat berbeda, yaitu satu buku yang ditulis secara internasional dan sangat mendalam, dan satu buku ajar lokal berbahasa Indonesia yang ditulis secara ringkas dan aplikatif.

Dengan adanya perbandingan ini, pembaca termasuk pembaca awam yang belum pernah menulis satu baris kode pun diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai buku mana yang paling sesuai untuk digunakan sebagai titik awal belajar JavaScript, dan buku mana yang lebih tepat digunakan ketika sudah ingin memperdalam kemampuan pemrograman menuju tingkat yang lebih profesional.

1.2. Tujuan Penulisan

1. Membandingkan dua buku yang membahas bahasa pemrograman JavaScript, baik dari segi kedalaman materi, gaya bahasa, maupun pendekatan penyampaian.
2. Menguraikan secara rinci ringkasan isi masing-masing buku, termasuk topik-topik utama seperti variabel, tipe data, fungsi, struktur kontrol (percabangan dan perulangan), penanganan kesalahan (error handling), hingga manipulasi tampilan halaman web melalui DOM (Document Object Model).
3. Menilai kelebihan dan kekurangan penyajian materi dalam masing-masing buku secara objektif, berdasarkan aspek kejelasan bahasa, kelengkapan contoh, serta kesesuaian dengan kebutuhan pembaca.
4. Memberikan kesimpulan mengenai buku mana yang lebih tepat dijadikan referensi utama sesuai dengan tingkat kemampuan pembaca, baik untuk pemula yang belum pernah menulis kode sama sekali, maupun untuk pembaca yang ingin mendalami JavaScript secara profesional.
5. Melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis dalam membaca, memahami, serta membandingkan dua sumber referensi akademik yang berbeda karakter.
6. Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lain, dosen, maupun pembaca umum dalam memilih buku belajar JavaScript yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

7. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah sebagai bentuk latihan penyusunan karya tulis ilmiah yang sistematis dan terstruktur.

1.3. Manfaat Penulisan

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa untuk memahami konsep dasar hingga lanjutan JavaScript dalam konteks pengembangan web.
2. Menjadi bahan evaluasi kualitas penyajian buku pemrograman, sehingga pembaca dapat menilai buku mana yang paling efektif digunakan sebagai bahan belajar mandiri.
3. Membantu pembaca menemukan sumber belajar JavaScript yang sesuai dengan kebutuhan akademis, seperti untuk tugas kuliah, maupun kebutuhan praktis, seperti membangun proyek web pribadi.
4. Memberikan wawasan tentang penerapan JavaScript dalam pengembangan halaman web yang interaktif, mulai dari hal-hal sederhana seperti menampilkan pesan, hingga hal-hal kompleks seperti membuat permainan sederhana di dalam browser.
5. Membantu pembaca awam yang belum memiliki latar belakang pemrograman untuk mendapatkan gambaran umum mengenai apa itu JavaScript, mengapa bahasa ini penting, dan bagaimana cara mempelajarinya secara bertahap.
6. Mendorong pembaca mengembangkan pemikiran kritis dalam membandingkan pendekatan teoretis mendalam dengan pendekatan aplikatif-ringkas dalam mempelajari suatu bahasa pemrograman.
7. Menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik yang dapat digunakan oleh dosen sebagai bahan pertimbangan dalam memilih referensi perkuliahan pemrograman web.

1.4. Identitas Buku

Judul	Penulis/Tahun	Penerbit/Edisi	Topik Utama
Buku Utama: Eloquent JavaScript	Marijn Haverbeke (2024)	Edisi ke-4, diterbitkan mandiri (self-published) dan tersedia daring gratis, lisensi Creative Commons	Dasar sintaks JavaScript; fungsi dan closure; struktur data (objek, array); pemrograman berorientasi objek (class, prototype); penanganan error; regular expression; modul; pemrograman asinkron (Promise, async/await); DOM dan event; serta delapan proyek pemrograman nyata (robot, platform game, bahasa pemrograman sederhana, editor pixel art, server Node.js, dan situs berbagi keterampilan)
Buku Pembanding: Buku Ajar Pemrograman Web 1 (Kegiatan Belajar	Iqbal Ramadhani Mukhlis, Irmawati, Fatmawati Sabur, M. Farkhan, Putu Wida Gunawan,	PT. Sonpedia Publishing Indonesia; Cetakan pertama, Oktober 2023; ISBN 978-623-8417-47- 6	Pengertian dan kedudukan JavaScript dalam pengembangan web; cara penulisan skrip (inline, internal,

5 - Konsep Dasar JavaScript)	Iwan Adhicandra, dan Handry Eldo (2023)		eksternal); perangkat lunak pendukung; variabel (var, let, const); tipe data dasar; fungsi; pengkondisian; perulangan; operasi aritmatika dan logika; serta manipulasi DOM dasar
------------------------------	---	--	--

BAB II

RINGKASAN BUKU

2.1. Ringkasan Buku Utama (Haverbeke, Eloquent JavaScript)

Eloquent JavaScript edisi keempat karya Marijn Haverbeke merupakan salah satu referensi paling lengkap dan mendalam untuk mempelajari JavaScript, baik sebagai bahasa pemrograman umum maupun sebagai alat untuk membangun aplikasi web. Buku setebal lebih dari 670 halaman ini tersusun dari 21 bab yang disusun secara bertahap dan progresif, mulai dari pengenalan dasar hingga topik-topik lanjutan seperti pemrograman asinkron dan pembuatan server. Agar lebih mudah dipahami, ringkasan berikut dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar.

2.1.1. Dasar-Dasar Bahasa Pemrograman (Bab 1-3)

Pada bagian pembuka, buku ini menjelaskan konsep paling mendasar dalam pemrograman menggunakan bahasa yang sederhana, seolah menjelaskan kepada pembaca yang belum pernah menulis kode sama sekali. Bab 1 (Nilai, Tipe, dan Operator) memperkenalkan berbagai jenis data seperti angka, teks (string), dan nilai benar/salah (boolean), lengkap dengan penjelasan mengenai bagaimana JavaScript secara otomatis dapat mengubah satu tipe data menjadi tipe data lain. Bab 2 (Struktur Program) menjelaskan bagaimana menyimpan nilai ke dalam variabel dapat dibayangkan seperti kotak-kotak penyimpanan yang diberi nama serta bagaimana mengatur alur program menggunakan percabangan (if) dan perulangan (while, for), layaknya memberi instruksi langkah demi langkah kepada komputer. Bab 3 (Fungsi) memperkenalkan konsep fungsi, yaitu sekumpulan instruksi yang dibungkus menjadi satu paket dan dapat dipanggil berulang kali, mirip seperti resep masakan yang dapat digunakan kembali kapan saja tanpa perlu menuliskan ulang langkah-langkahnya.

2.1.2. Struktur Data dan Pengulangan Cerdas (Bab 4-5)

Bab 4 (Struktur Data: Objek dan Array) menjelaskan cara menyimpan sekumpulan data sekaligus, misalnya daftar nama teman atau data cuaca harian, menggunakan array (daftar berurutan) dan objek (data yang memiliki label/nama untuk setiap nilainya, seperti kartu identitas yang memiliki kolom nama, umur, dan alamat). Bab 5 (Fungsi Tingkat Tinggi) memperkenalkan cara memproses banyak data sekaligus secara lebih ringkas menggunakan fungsi seperti map (mengubah setiap data), filter (menyaring data tertentu), dan reduce (merangkum banyak data menjadi satu nilai), yang jika dianalogikan seperti mempunyai asisten yang dapat memproses setumpuk berkas secara otomatis tanpa harus diperiksa satu per satu secara manual.

2.1.3. Dunia Objek dan Proyek Robot (Bab 6-7)

Bab 6 (Kehidupan Rahasia Objek) mengupas konsep pemrograman berorientasi objek, yaitu cara mengorganisasi kode agar lebih rapi dengan membungkus data dan perilaku (fungsi) yang berkaitan ke dalam satu kesatuan yang disebut objek atau class dapat dibayangkan seperti cetakan kue yang dapat digunakan untuk membuat banyak kue dengan bentuk yang sama namun isi yang bisa berbeda-beda. Bab 7 merupakan proyek pertama dalam buku ini, yaitu membangun simulasi robot pengantar surat yang harus mengambil dan mengantarkan paket ke berbagai lokasi, sebagai latihan menerapkan seluruh konsep yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam satu program yang utuh.

2.1.4. Menangani Kesalahan dan Pola Teks (Bab 8-9)

Bab 8 (Bug dan Error) mengajarkan cara menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode (debugging), serta cara menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat program berjalan menggunakan mekanisme try-catch, sehingga program tidak langsung berhenti total ketika terjadi masalah kecil. Bab 9 (Regular Expression) memperkenalkan cara mencari dan mencocokkan pola tertentu dalam teks, misalnya

untuk memeriksa apakah sebuah alamat email ditulis dengan format yang benar, layaknya menggunakan 'pola pencarian pintar' yang jauh lebih fleksibel dibandingkan pencarian kata biasa.

2.1.5. Mengatur Kode dan Pemrograman Asinkron (Bab 10-12)

Bab 10 (Modul) menjelaskan cara memecah program besar menjadi berkas-berkas kecil yang lebih mudah dikelola, layaknya menyusun sebuah buku besar ke dalam beberapa bab agar lebih rapi dan mudah dicari. Bab 11 (Pemrograman Asinkron) merupakan salah satu bab paling penting dalam pengembangan web modern, karena menjelaskan bagaimana JavaScript dapat menjalankan tugas yang membutuhkan waktu lama seperti mengambil data dari internet tanpa membuat seluruh halaman web menjadi 'macet' atau tidak dapat digunakan selama proses tersebut berlangsung, menggunakan konsep Promise dan `async/await`. Bab 12 merupakan proyek kedua, yaitu membangun bahasa pemrograman sederhana buatan sendiri menggunakan JavaScript, yang menjadi bukti betapa fleksibelnya JavaScript sebagai alat untuk membangun sistem yang kompleks.

2.1.6. JavaScript Bertemu Halaman Web (Bab 13-15)

Bagian ini merupakan inti dari penggunaan JavaScript dalam pengembangan web sehari-hari. Bab 13 (JavaScript dan Peramban) menjelaskan bagaimana JavaScript bekerja di dalam browser dan berhubungan dengan HTML. Bab 14 (Document Object Model/DOM) menjelaskan bagaimana sebuah halaman web direpresentasikan sebagai struktur pohon yang dapat diubah-ubah menggunakan JavaScript, misalnya mengganti teks, menambah gambar, atau mengubah warna tombol secara langsung tanpa perlu memuat ulang halaman. Bab 15 (Menangani Event) menjelaskan cara membuat halaman web merespons tindakan pengguna, seperti klik tombol, ketikan pada keyboard, atau gerakan mouse, yang menjadi dasar dari segala bentuk interaktivitas pada situs web modern.

2.1.7. Proyek-Proyek Besar (Bab 16, 17, 19, dan 21)

Buku ini dilengkapi dengan beberapa proyek besar yang mengasah kemampuan pembaca untuk menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajari. Bab 16 mengajak pembaca membangun permainan platform sederhana lengkap dengan karakter yang dapat melompat dan menghindari rintangan. Bab 17 (Menggambar pada Canvas) menjelaskan cara menggambar grafik, bentuk, dan animasi menggunakan elemen canvas pada HTML. Bab 19 mengajak pembaca membangun aplikasi editor gambar piksel sederhana yang lengkap dengan berbagai alat menggambar. Bab 21 sebagai proyek penutup mengajak pembaca membangun situs web berbagi keterampilan yang melibatkan komunikasi antara banyak pengguna secara langsung (real-time).

2.1.8. Berkomunikasi dengan Internet dan Server (Bab 18 dan 20)

Bab 18 (HTTP dan Formulir) menjelaskan cara kerja protokol HTTP yang digunakan untuk berkomunikasi antara browser dan server, serta cara menangani berbagai jenis formulir isian pada halaman web. Bab 20 (Node.js) memperkenalkan bahwa JavaScript tidak hanya dapat berjalan di dalam browser, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun program di sisi server menggunakan Node.js, termasuk membangun server web sederhana dan mengelola berkas di komputer.

Secara keseluruhan, Eloquent JavaScript ditulis dengan gaya naratif yang mengalir, disertai sangat banyak contoh kode, ilustrasi konsep, studi kasus yang menarik (misalnya kisah fiksi tentang manusia serigala dalam Bab 4), rangkuman di akhir setiap bab, serta soal-soal latihan yang menantang. Kombinasi antara teori yang mendalam dan proyek-proyek nyata inilah yang membuat buku ini sangat dihormati di kalangan pengembang web di seluruh dunia, meskipun keseluruhan buku ini ditulis dalam bahasa Inggris.

2.2. Ringkasan Buku Perbandingan (Buku Ajar Pemrograman Web 1)

Buku Ajar Pemrograman Web 1 disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Iqbal Ramadhani Mukhlis dan rekan-rekan sebagai bahan ajar perkuliahan pemrograman web tingkat pengantar di perguruan tinggi. Buku ini secara keseluruhan terdiri dari enam Kegiatan Belajar yang membahas web dan internet, tag HTML, gambar dan tabel, formulir, JavaScript, hingga framework CSS Bootstrap. Pembahasan JavaScript secara khusus terdapat pada Kegiatan Belajar 5 dengan judul 'Konsep Dasar JavaScript', yang menjadi fokus utama perbandingan dalam CBR ini.

2.2.1. Apa itu JavaScript?

Bagian pembuka menjelaskan kedudukan JavaScript sebagai salah satu dari tiga bahasa utama dalam pengembangan web, bersama HTML dan CSS. Dengan bahasa yang sangat sederhana, buku ini menjelaskan bahwa HTML berfungsi sebagai struktur dasar halaman (kerangka), CSS berfungsi untuk mengatur tampilan (dekorasi), sedangkan JavaScript berfungsi untuk memberikan interaksi dan dinamika, seperti merespons klik pengguna, memvalidasi formulir, serta mengubah tampilan halaman secara langsung. Penjelasan ini sangat mudah dipahami bahkan oleh pembaca yang sama sekali belum mengenal dunia pemrograman.

2.2.2. Bagaimana Cara Menulisnya?

Buku ini memperkenalkan tiga cara menuliskan kode JavaScript ke dalam sebuah halaman web, yaitu inline scripting (menuliskan kode langsung di dalam tag HTML), internal scripting (menuliskan kode di dalam tag `<script>` pada bagian `<head>`), dan external scripting (menuliskan kode pada berkas terpisah berekstensi `.js` lalu menghubungkannya ke berkas HTML). Ketiga cara ini dijelaskan disertai gambar tangkapan layar kode secara langsung, sehingga pembaca pemula dapat langsung meniru dan mencobanya sendiri.

2.2.3. Ayo Kita Mulai (Perangkat dan Kode Pertama)

Bagian ini memperkenalkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mulai menulis kode JavaScript, yaitu text editor (seperti Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text, Atom, Vim, dan Geany) serta browser (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, dan Opera) sebagai tempat menjalankan dan menguji kode. Pembaca kemudian dituntun untuk mencoba kode pertama mereka menggunakan perintah `document.write()` untuk menampilkan pesan langsung ke halaman web, serta `console.log()` untuk menampilkan pesan ke konsol pengembang pada browser, lengkap dengan penjelasan perbedaan mendasar antara keduanya: `document.write()` akan langsung mengubah tampilan halaman, sedangkan `console.log()` hanya terlihat oleh pengembang melalui konsol dan umumnya digunakan untuk keperluan pengecekan (debugging).

2.2.4. Fungsi-Fungsi Dasar JavaScript

Bagian ini merupakan inti materi dari Kegiatan Belajar 5, yang membahas berbagai fungsi dan konsep dasar JavaScript secara berurutan dan sistematis:

1. Variabel dijelaskan sebagai 'tempat menyimpan nilai' menggunakan tiga kata kunci, yaitu `var` (cara lama, jangkauan penggunaannya berdasarkan fungsi), `let` (cara modern, jangkauan penggunaannya lebih terbatas dan aman, mengikuti blok kode tempat ia dideklarasikan), dan `const` (untuk nilai yang tidak boleh diubah setelah ditetapkan, misalnya nilai `phi` atau nama aplikasi).
2. Tipe Data dijelaskan enam tipe data dasar, yaitu `String` (teks), `Number` (angka), `Boolean` (benar/salah), `Array` (kumpulan nilai berurutan), `Object` (kumpulan nilai berpasangan nama-nilai), serta `Null` dan `Undefined` (menandakan nilai kosong atau belum terdefinisi).
3. Fungsi (`Function`) dijelaskan sebagai blok kode yang dapat dipanggil berulang kali, dapat menerima input (parameter), dan dapat menghasilkan output (nilai

kembalian), yang berguna untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola.

4. Pengkondisian (Conditional Statements) dijelaskan penggunaan if, else if, dan else untuk membuat program mengambil keputusan berbeda berdasarkan suatu kondisi, misalnya menampilkan pesan berbeda tergantung apakah nilai ujian pengguna lulus atau tidak.
5. Perulangan (Loops) dijelaskan penggunaan for, while, dan do-while untuk mengulang suatu blok kode secara otomatis, misalnya menampilkan angka 1 sampai 100 tanpa harus menuliskan perintah cetak sebanyak seratus kali.
6. Operasi Aritmatika dan Logika dijelaskan operasi matematika dasar (tambah, kurang, kali, bagi) serta operasi logika (AND, OR, NOT) yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan dalam program.
7. Manipulasi DOM dijelaskan secara ringkas bagaimana JavaScript dapat digunakan untuk mengubah isi, atribut, maupun elemen pada halaman web melalui Document Object Model, meskipun pembahasannya tidak sedalam buku utama.

Setiap sub-materi dilengkapi dengan contoh kode singkat beserta tangkapan layar hasilnya pada browser, sehingga pembaca dapat langsung melihat kaitan antara kode yang dituliskan dengan hasil yang ditampilkan. Materi pada bab ini ditutup dengan rangkuman yang merangkum seluruh konsep dalam satu paragraf, sepuluh soal tes formatif berbentuk pilihan ganda untuk menguji pemahaman pembaca, serta satu latihan praktik berupa pembuatan aplikasi kuis pilihan ganda sederhana menggunakan JavaScript dengan batasan maksimal 500 baris kode.

Secara keseluruhan, penyajian materi pada buku ini sangat ringkas, padat, dan langsung pada inti pembahasan, dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami serta banyak dibantu oleh gambar tangkapan layar, sehingga sangat cocok digunakan

sebagai bahan perkuliahan satu pertemuan bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengenal JavaScript.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan Isi Buku

3.1.1. Buku Utama (Haverbeke, Eloquent JavaScript)

Eloquent JavaScript menyajikan JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang utuh dan serius, tidak hanya sebatas skrip pelengkap halaman web. Konsep-konsep seperti closure (fungsi yang dapat 'mengingat' nilai dari lingkungan tempat ia dibuat), prototype dan class (cara membangun objek), serta pemrograman asinkron dijelaskan secara bertahap melalui analogi yang mudah dibayangkan dan studi kasus yang membangun pemahaman konseptual, bukan sekadar hafalan sintaks semata. Kehadiran delapan proyek besar mulai dari robot pengantar surat, permainan platform, hingga situs berbagi keterampilan yang melibatkan banyak pengguna menjadikan buku ini unik karena memaksa pembaca untuk mengintegrasikan berbagai konsep yang telah dipelajari ke dalam satu aplikasi yang utuh dan nyata, layaknya belajar berenang dengan langsung terjun ke kolam setelah mempelajari teorinya.

Pendekatan berbasis proyek ini sangat cocok bagi pembaca yang sudah memiliki dasar logika pemrograman dan ingin memahami JavaScript secara mendalam sebagai bahasa pemrograman profesional, bukan hanya sebagai alat bantu sederhana pada halaman web. Meski demikian, bagi pembaca yang benar-benar baru mengenal dunia pemrograman, kecepatan alur pembahasan buku ini serta penggunaan bahasa Inggris teknis dapat menjadi tantangan tersendiri di awal.

3.1.2. Buku Pembanding (Tim Penulis, Buku Ajar Pemrograman Web 1)

Buku Ajar Pemrograman Web 1 menempatkan JavaScript sebagai salah satu dari tiga komponen dasar pengembangan web (bersama HTML dan CSS), sehingga pembahasannya difokuskan secara khusus pada fungsi-fungsi dasar yang dapat langsung dipraktikkan, seperti variabel, tipe data, fungsi, pengkondisian, perulangan, operasi aritmatika-logika, serta manipulasi DOM secara sederhana. Gaya penyajiannya ringkas, berorientasi pada satu kegiatan belajar per pertemuan kuliah,

dan dilengkapi tes formatif untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara langsung setelah membaca materi. Pendekatan seperti ini sangat memudahkan pemula yang baru pertama kali mengenal pemrograman untuk langsung mempraktikkan kode sederhana tanpa harus memahami konsep-konsep lanjutan terlebih dahulu, sehingga rasa percaya diri untuk mulai menulis kode dapat terbangun lebih cepat.

Namun demikian, karena pembahasannya hanya mencakup satu bab (sekitar 18 halaman), buku ini tidak membahas topik-topik yang lebih kompleks seperti pemrograman berorientasi objek, penanganan error, pemrograman asinkron, maupun proyek nyata yang mengintegrasikan banyak konsep sekaligus, sehingga cakupan materinya jauh lebih terbatas dibandingkan Eloquent JavaScript.

3.1.3. Tabel Perbandingan Singkat Kedua Buku

Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan perbandingan singkat antara kedua buku pada beberapa aspek penting:

Aspek	Eloquent JavaScript	Buku Ajar Pemrograman Web 1
Bahasa Penyajian	Bahasa Inggris, gaya naratif dan teknis	Bahasa Indonesia, gaya sederhana dan langsung
Cakupan Materi	Sangat luas: 21 bab, dari dasar hingga topik lanjutan (asinkron, modul, OOP, server)	Terbatas: 1 bab (± 18 halaman), hanya konsep dasar
Metode Belajar	Studi kasus mendalam, 8 proyek nyata yang mengintegrasikan banyak konsep	Contoh kode singkat per sub-topik, disertai tangkapan layar hasil di browser
Evaluasi Pembaca	Soal latihan reflektif di akhir tiap bab, tanpa kunci jawaban pasti	10 soal tes formatif pilihan ganda dan 1 latihan proyek kuis

Target Pembaca	Pembaca yang ingin mendalami JavaScript secara serius dan profesional	Mahasiswa pemula yang baru mengenal pemrograman web
Aksesibilitas	Gratis dan legal secara daring di eloquentjavascript.net	Diterbitkan resmi dengan ISBN, umum digunakan sebagai bahan ajar kuliah

3.2. Kelebihan dan Kekurangan

3.2.1. Buku Utama - Eloquent JavaScript (2024)

Kelebihan:

1. Pembahasan sangat komprehensif, mencakup dasar hingga topik lanjutan seperti pemrograman asinkron, modul, dan pemrograman berorientasi objek.
2. Dilengkapi delapan proyek nyata yang mengasah kemampuan problem solving secara terintegrasi, bukan sekadar latihan soal terpisah-pisah.
3. Tersedia secara gratis dan legal secara daring, lengkap dengan lingkungan kode interaktif yang dapat langsung dicoba tanpa perlu menginstal perangkat lunak apa pun.
4. Menjelaskan konsep secara konseptual dan mendalam, disertai analogi dan cerita, bukan sekadar sintaks, sehingga pemahaman yang diperoleh lebih tahan lama.
5. Diakui secara luas di kalangan pengembang web internasional sebagai salah satu referensi JavaScript terbaik.

6. Membahas hingga sisi server (Node.js), sehingga pembaca memahami JavaScript secara menyeluruh, baik di sisi klien maupun sisi server.

Kekurangan:

1. Ditulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pembaca pemula yang kurang terbiasa membaca literatur teknis berbahasa asing.
2. Alur pembahasan cukup padat dan cepat menuju topik lanjutan, sehingga kurang ideal sebagai bacaan pertama tanpa bimbingan dosen atau mentor.
3. Ukuran buku yang tebal (lebih dari 670 halaman) dapat terasa membebani atau kurang praktis bagi pembaca yang hanya membutuhkan pengenalan singkat.
4. Tidak dilengkapi soal pilihan ganda atau tes formatif yang dapat langsung mengukur pemahaman pembaca secara instan.

3.2.2. Buku Pembanding - Buku Ajar Pemrograman Web 1 (2023)

Kelebihan:

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami, sangat ramah bagi mahasiswa lokal maupun pembaca awam.
2. Materi disajikan ringkas dan langsung pada praktik dasar, sehingga cocok digunakan sebagai pengantar awal dalam satu kali pertemuan kuliah.
3. Dilengkapi tangkapan layar kode dan hasil eksekusi di browser, memudahkan pembaca melihat langsung kaitan antara kode dan hasilnya.
4. Menyediakan tes formatif berbentuk pilihan ganda serta latihan proyek kuis, sehingga pembaca dapat langsung mengukur pemahamannya.
5. Menempatkan JavaScript dalam konteks pengembangan web secara utuh, bersama HTML, CSS, dan framework Bootstrap, sehingga pembaca memahami keterkaitan antar teknologi.

Kekurangan:

1. Pembahasan JavaScript hanya mencakup satu bab (sekitar 18 halaman), sehingga topik lanjutan seperti objek, closure, penanganan error, maupun pemrograman asinkron sama sekali tidak dibahas.
2. Contoh kode dan latihan masih relatif sederhana, kurang menantang bagi pembaca yang ingin mendalami JavaScript lebih jauh.
3. Tidak dilengkapi proyek nyata yang mengintegrasikan berbagai konsep, sehingga pembaca kurang terlatih menghadapi masalah pemrograman yang lebih kompleks.
4. Belum membahas praktik modern seperti modul, Promise, maupun penggunaan JavaScript di sisi server.

3.3. Perbandingan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua buku ini sesungguhnya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi satu sama lain jika digunakan secara berurutan dan tepat sasaran:

1. Bagi pembaca awam atau mahasiswa yang sama sekali belum pernah menulis kode, Buku Ajar Pemrograman Web 1 adalah pintu masuk yang tepat, karena bahasanya sederhana, contohnya singkat, dan langsung dapat dipraktikkan tanpa rasa takut atau kebingungan yang berlebihan.
2. Bagi pembaca yang sudah memiliki dasar logika pemrograman dan ingin menguasai JavaScript secara serius, misalnya untuk membangun aplikasi web yang kompleks atau melamar pekerjaan sebagai pengembang web, Eloquent JavaScript adalah pilihan yang jauh lebih tepat karena kedalaman dan keluasan materinya.
3. Bagi dosen atau pengajar mata kuliah pemrograman web, kombinasi keduanya dapat dijadikan strategi pembelajaran bertingkat: memulai dari buku ajar lokal

untuk membangun fondasi, kemudian melanjutkan dengan Eloquent JavaScript untuk pendalaman pada semester atau mata kuliah berikutnya.

Dengan demikian, pembaca yang ingin memahami JavaScript secara menyeluruh mulai dari dasar yang mudah dipahami hingga konsep lanjutan yang mendalam dan siap pakai di dunia kerja sebaiknya menggunakan kedua buku ini secara berurutan, bukan memilih salah satu saja.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Buku Ajar Pemrograman Web 1 (2023) lebih unggul sebagai titik awal bagi pemula karena bahasanya mudah dipahami, disajikan dalam bahasa Indonesia, dan langsung mengarah pada praktik dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, fungsi, pengkondisian, perulangan, dan manipulasi DOM sederhana, sehingga sangat cocok digunakan dalam satu pertemuan perkuliahan pengantar.
2. Eloquent JavaScript (2024) menawarkan pembahasan yang jauh lebih mendalam dan menyeluruh, mencakup konsep lanjutan seperti pemrograman berorientasi objek, penanganan error, regular expression, modul, pemrograman asinkron, hingga penggunaan JavaScript di sisi server, sehingga sangat sesuai bagi pembaca yang ingin menguasai JavaScript secara serius sebagai bahasa pemrograman profesional.
3. Kedua buku saling melengkapi: Buku Ajar Pemrograman Web 1 memperkenalkan fondasi dasar secara ringkas dan aplikatif, sementara Eloquent JavaScript memperluas dan memperdalam pemahaman tersebut hingga ke tingkat penerapan proyek nyata yang kompleks.
4. Pemilihan buku yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan tujuan belajar pembaca bukan semata-mata berdasarkan buku mana yang 'lebih baik', karena kedua buku ini pada dasarnya ditujukan untuk kebutuhan dan tahap belajar yang berbeda.

JavaScript bukan sekadar bahasa skrip pelengkap halaman web, melainkan bahasa pemrograman yang memiliki ekosistem dan konsep yang sangat luas, mulai dari struktur data sederhana, fungsi tingkat tinggi, pemrograman berorientasi objek, hingga pemrograman asinkron dan pengembangan di sisi server. Dengan membandingkan kedua

buku ini, pembaca termasuk pembaca yang sebelumnya sama sekali awam terhadap dunia pemrograman dapat memahami baik aspek dasar yang aplikatif maupun aspek lanjutan yang konseptual, sehingga proses pembelajaran JavaScript dapat berjalan secara bertahap, sistematis, dan tidak membuat pembaca merasa kewalahan sejak awal.

4.2. Saran

1. Untuk mahasiswa/pembelajar pemula: gunakan Buku Ajar Pemrograman Web 1 terlebih dahulu untuk membangun fondasi dan kepercayaan diri dalam menulis kode dasar, sambil aktif mempraktikkan setiap contoh kode secara langsung di browser.
2. Untuk mahasiswa/pembelajar yang sudah memiliki dasar: lanjutkan dengan Eloquent JavaScript secara bertahap, bab demi bab, dan usahakan untuk benar-benar mengerjakan proyek-proyek yang disediakan, karena di situlah letak pemahaman yang paling mendalam akan terbentuk.
3. Untuk dosen/pengajar: kombinasi kedua buku ini dapat dijadikan bahan ajar bertingkat, di mana buku ajar lokal digunakan pada pertemuan awal sebagai pengantar, dan Eloquent JavaScript digunakan sebagai referensi pendalaman pada pertemuan atau mata kuliah lanjutan seperti pemrograman web tingkat lanjut atau pengembangan aplikasi berbasis JavaScript.
4. Untuk penulis/penerbit buku ajar lokal: perlu adanya pengembangan buku ajar berbahasa Indonesia yang membahas JavaScript secara lebih mendalam hingga topik lanjutan seperti objek, pemrograman asinkron, dan modul, agar mahasiswa lokal tidak perlu bergantung sepenuhnya pada referensi berbahasa Inggris untuk mempelajari topik-topik tersebut.
5. Untuk pembaca awam yang baru mengenal dunia pemrograman: jangan ragu untuk memulai dari hal yang paling sederhana, mencoba menuliskan kode sendiri

sedikit demi sedikit, dan tidak perlu terburu-buru memahami seluruh konsep sekaligus, karena pemrograman adalah keterampilan yang terbangun melalui latihan yang konsisten dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Haverbeke, M. (2024). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming, 4th Edition. Diakses dari <https://eloquentjavascript.net/>

Mukhlis, I. R., Irmawati, Sabur, F., Farkhan, M., Gunawan, P. W., Adhicandra, I., & Eldo, H. (2023). Buku Ajar Pemrograman Web 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ISBN 978-623-8417-47-6.